

論文紹介

Title

Emergent multilevel selection in a simple spatial model of the evolution of altruism (利他主義の進化に関する単純な空間モデルにおける、創発的なマルチレベル選択)

- マルチレベル選択
 - 「グループ内での選択は各個体の相対的適応度を最大化するようにはたらく」
 - 「利他行動は行為者のグループ内での適応度を下げるが、利他行動者のグループは、利他行動をしない個体のグループよりも有利となり得る」

Literature information

著者：Rutger Hermesen

雑誌名：PLOS Computational Biology

出版年：2022-10-25

URL：<https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010612>

Intro

- 利他行動とは、自身の生存における利益を他個体に与える行動。
- 一般的には、自身の利他行動によって生じた不利益よりもその行為によって生じた恩恵や利益が自分自身に戻ってくる（ソフトな利他主義）ため、利他行動が選択されると考えられている。（ハードな利他主義の場合もある）しかし、このような相互作用の仕組みがどのようにして生まれ、維持されるのかについては、研究と議論の対象となっている。
- 多くの古典的な研究では、あらかじめルールや環境を人間の手によって設定した離散的な集団が対象とされてきた。
 - 離散的な集団
 - グループの固定された境界あり
 - グループの定員、動態が事前に設定されている
 - グループ内の位置関係を無視
- このようなグループ構造の下では、利他行動は、利他的な個体が同じグループに集まる傾向がある場合に選択されやすく、利他的な個体の割合が高いグループほど、平均的な適応度も高くなる傾向がある。
- ほとんどの集団選択に関する理論モデルでは、グループ構造やグループレベルでのダイナミクスは、モデルの定義によって事前に決められる。この研究では、利他的な個体が自己組織的に独立したコロニーを形成する、シンプルな個体ベースのモデルを提案。

Materials and Methods

- 環境の設定
 - 2次元空間

- 大きさ： $L = 102.4$ 四方
- 細かさ：格子の最小単位は $\delta x = 0.1$ °空間全体は1048576個のセルに分割
- 1元空間
 - 大きさ： $L = 819.2$
 - 細かさ：格子の最小単位は $\delta x = 1/80$ °直線空間は65536個のセルに分割
- 周期境界条件
 - 2Dであればドーナツ型の「トーラス構造」、1Dであれば「輪（ループ）構造」
- 世代時間（ $t = 1$ ）：個体の平均寿命（死亡率の逆数 d^{-1} ）を「1世代」という単位時間に設定
- 微小時間ステップ（ $\delta t = 0.08$ ）：1世代（ $t = 1$ ）をさらに細かくちぎった $\delta t = 0.08$ の時間ステップごとに、全員の「移動・生殖・死亡」の判定処理をループさせる。
- シミュレーションの総実行時間
 - 2Dモデル：最大 8,000世代実行
 - 1Dモデル：最大 160,000世代実行
- 個体の設定
 - 個体の座標
 - 連続的な特性 ϕ ：自分が他者に直接差し出す（損をする）生殖率の割合
 - 生殖率
 - 利他行為の程度が $\phi = 0.05$ の場合、同じ条件下で、その個体は、非利他的な行動を取る場合（ $\phi = 0$ ）に比べて、5%の生殖率を犠牲にする。
 - 個体の周辺にいる他の個体の密度が高くなるほど、繁殖率も低下
 - 他者からの利他行為がある場合、その個体の繁殖率は上昇
- 個体の行動
 - 行動はすべて、確率的に自動決定される。
 - 行う行動は3つ
 - 移動
 - 各ステップ δt ごとに、平均 0、標準偏差 $\sqrt{2k_D\delta t}$ （ k_D は拡散定数）の正規分布からランダムに選ばれた距離だけ、各空間軸に沿って移動
 - 死亡
 - 各ステップ δt の間に、各エージェントが死亡して世界から消滅する確率は、誰であってもし一律で $d\delta t$
 - 繁殖
 - 無性生殖。親エージェントが子供を産むと、子供は親と「全く同じ座標」に誕生
 - 1ステップ δt の間に、個体 i が生殖する確率は $g_i\delta t$
 - この生殖率 g_i は、(3)式によって毎ステップ決定
 - 突然変異
 - 子は、親の ϕ の値をそのままコピーして引き継ぐが、確率 μ で、引き継ぐ ϕ の値に突然変異が発生

- 変化する量（絶対値 $|\delta\phi|$ ）は、平均 m の指数分布からランダムに選ばれ、それがプラス（より利他的になる）かマイナス（より利己的になる）かは、それぞれ50%の確率で決定

- 初期状態

- 全員が「完全な利己主義者」：初期状態の個体はすべて、利他主義レベル $\phi_i = 0$ として生成。
- ランダムなばら撒き配置：個体は、空間全体に均一かつ完全にランダムな初期座標にばら撒かれる。
- 初期人口（個体数）
 - 2Dモデル：約 34万個体
 - 1Dモデル：約 6.6万個体

- price 方程式

- ある遺伝的な形質の、次世代への伝わり方についての式
- プライス方程式は、ある時間間隔 Δt における形質 ϕ の平均値の変化は、2つの要素に分解できる。
 - 選択項 S：1. + 2.
 - 伝達項 T：3.
- シミュレーションの各時間ステップ（微小時間 δt ）において、集団の平均利他レベル $\bar{\phi}$ の総変化量 $\Delta\bar{\phi}$ は、以下のように3つの項に分解される

$$\Delta\bar{\phi} = \Delta\bar{\phi}_{\text{selection}} + \Delta\bar{\phi}_{\text{drift}} + \Delta\bar{\phi}_{\text{transmission}}$$

- まず、計算のタイムステップの直前に存在していた各個体について、そのタイムステップ後の自分+子孫の数 W の期待値を定義
 - 個体 or コロニーの適応度：ある時間帯の終わりにその個体 or コロニーが生み出した子孫個体 or コロニーの数
1. 自然選択の力

$$\Delta\bar{\phi}_{\text{selection}} = \frac{\text{Cov}(\langle W_i \rangle, \phi_i)}{\bar{W}}$$

- 「利他的な性質（ ϕ_i ）が高い個体ほど、生存・繁殖の期待値 $\langle W_i \rangle$ も高くなっているか？」の相関（共分散）をとることで、「偶然ではなく、形質の能力差によって生じた、必然の進化への影響」を抽出

2. 遺伝的浮動

$$\Delta\bar{\phi}_{\text{drift}} = \frac{\text{Cov}(W_i - \langle W_i \rangle, \phi_i)}{\bar{W}}$$

- 「本来生き残る実力（期待値）は1.2あったのに、たまたま運悪く死んで0になった」といった、確率のブレによる生存数の増減を計算することで、「偶然による進化への影響」を抽出

3. 突然変異力

$$\Delta\bar{\phi}_{\text{transmission}} = \frac{\sum_{i=1} W_i \Delta\phi_i}{\bar{W}}$$

- 子供が親の性質を引き継ぐ際、突然変異確率 μ によって親の ϕ から少しずれた値 ($\Delta\phi$) を持って生まる。この変異による変化の総和。
- $S = S_{within} + S_{among}$
 - S_{within} : 各グループ内における、各個体の形質値と適応度との間の共分散を各グループの人口サイズで重み付けした平均
 - S_{among} : 各グループの平均形質値と平均適応度との間の共分散
- MLS1計算
 1. コロニー境界の切り出し：時間 t_1 におけるマップの密度（KDE）を計算し、コロニーの境界線を自動で切り出す。
 2. コロニーごとの平均値の算出：各コロニー j について、所属する個体数 n_j 、個体の平均利他レベル $\{\phi; j\}$ 、および個体たちの平均相対適応度（＝そのコロニーのメンバーの平均的な子供の残りやすさ） $\{w; j\}$ を算出。
 3. S_{among} （コロニー間選択）の計算
 - 「平均的により利他的なコロニーに所属している個体ほど、所属グループの恩恵（公共財）によって、個人としてサバイバルに有利だったか？」を測定。
 4. S_{within} （コロニー内選択）の計算：全体の選択量 S から、いま求めた S_{among} を引き算。
 - 「同じコロニー（内輪）の中で比較したとき、裏切り者のほうがコストを払わない分だけ、有利に繁殖できたか？」という、コロニー内部の搾取の量がここに残る。
- MLS 2 の計算
 1. 個体の先祖の逆引き： t_2 のコロニー Q にいるすべてのメンバーについて、彼らの「 t_1 時点の先祖」を、個体IDを使ってすべて逆引き。
 2. 多数決による親の特定：それらの先祖個体たちが、 t_1 において「どのコロニー」に所属していたかをカウント。「最も多くの先祖を含んでいた t_1 のコロニー P 」を、 Q の正式な「親（先祖コロニー）」と認定。
 3. コロニー適応度（子供コロニー数）のカウント：すべての t_2 のコロニーについて親を逆引きできたら、 t_1 の親コロニー P ごとに「子供コロニーをいくつ残したか」を数える。
 - 0個： t_1 から t_2 の間に滅びた（絶滅）
 - 1個： 分裂せず、そのまま生き残った
 - 2個： 綺麗にパカッと2つに分かれた（二分裂による生殖）
 4. MLS 2 の各項の計算
 - Selection（コロニーレベルの選択）：親コロニーの利他レベル Φ_j と、残した子供コロニー数（適応度）の共分散を計算。これにより、「より利他的なコロニーほど、分裂しやすく、かつ絶滅しにくかったか？」。
 - Transmission（伝達項）：親コロニーの利他レベルから、生まれた子供コロニーの利他レベルが平均してどれくらい低下したかを測定。
- 線形安定性解析
 1. 利他主義のプラス効果
 - 物理的役割：人口が少し多い場所（さざ波の山）には、利他主義者も多く集まっています。すると、そこには濃いお裾分け（公共財）が溜まり、生殖率がアップしてさらに人口密度が高まる。
 2. 移動（拡散）のマイナス効果

- 物理的役割：個体のランダムな移動（拡散）は、高い密度の場所から低い密度の場所へと個体をばらけさせるため、でこぼこを平らに均そうとするブレーキ（マイナス項）として働く。
- 3. 資源競争のマイナス効果
 - 物理的役割：人口が密集している場所（さざ波の山）では、ご飯の奪い合い（資源競争）によるストレスが高まり、生殖率が低下します。これにより、でこぼこの山を押しつぶして平らに戻そうとするブレーキ（マイナス項）として働く。
- $E(\lambda) > 0$ になる。つまり、コロニーが発生するための条件は、LSAによって以下の2つ
 1. 個体の移動（拡散 σ_m ）が十分に遅いこと：個体が活発に動きすぎると、でこぼこができる前にすべて平らに均される。
 2. お裾分けの範囲 σ_a が、競争の範囲 σ_{rc} よりも明らかに狭いこと（ $\sigma_a < \sigma_{rc}$ ）：これにより、「身内同士でお裾分けを浴びせ合う狭いハッピーエリア」の外部に、「誰も立ち入れない強烈な混雑ストレスの排除帯」をバリアのように張ることができる。

Result

- Fig2
 - A
 - 生き物が住む物理的な空間が存在するだけで、利己的な裏切り者ばかりの世界から、お互いを助け合う利他的な集団が自然に湧き出て、その後も絶滅せずに残り続ける。
 - 黒線：上昇が、ランダムな変動や突然変異によるものではなく、主に自然選択によるものであることを確認するために、自然選択の寄与を測定
 - B
 - 突然変異によってわずかに生まれた「利他主義者（青色）」が、親のすぐそばに子が生まれるルールによって身内で固まり始める。お互いに助け合って利他主義コロニーは増殖し、周囲にある利己的な茶色の個体を資源競争で押し潰していく。
 - C
 - 「ただなんとなく並んでいるだけのもの」なのか「数学的に完整列した結晶構造」なのかを確かめる。
 - この分布における長距離の振動から、格子定数は約 8.4 である。この値は、正六角形のグリッド構造での推定値と一致。
 - D
 - 利他的行動の程度が高いコロニーは、特に急速に分裂し、その結果、数を増やして広がっていく。
 - コロニーレベルでのダイナミクスが利他性の進化にとって重要である。
- Fig3
 - A
 - 白黒：特定の場所に個体が集まった「コロニー」が、何千世代もの長い年月にわたって同じ場所で安定して存在し続けている。
 - より利他的なコロニーの方が、より頻繁に分裂する傾向がある。
 - B
 - 線形安定性分析によって、どのようなパラメータが揃ったときに、個体が自発的にコロニーを形成するのかを調査。
 - (11)式の $E = 0$ のときの直線求める。

- 「移動速度が十分に遅く（縦軸が下の方）」、かつ「身内で助け合う範囲（ $\sigma_a = 1$ ）よりも、ご飯を奪い合う範囲（ σ_{rc} ）が十分に広い（横軸が右の方）」という条件（黄色のエリア）が揃って、平坦に戻そうとする力に打ち勝ち、自発的に「コロニー」が生まれる。
- C
 - LSAによる予測が、実際にシミュレーションを動かしたときにも、その通りに機能するのかわかめる。
 - LSAは、コロニーの形成過程を正確に記述し、説明できる。
- D
 - 突然変異による遺伝の進化をONにした状態で、シミュレーションを限界（160,000世代など）まで走らせた後、最終的に生き残った「集団全体の平均利他主義レベル ϕ 」のスコアを表す。各データ点は3回の独立した実験の平均値。
 - 利他主義（色のついた点）が進化を遂げて生き残っている領域が、図3Cで「コロニーが形成された明るい領域（黄色～白）」と完全に一致
 - ある程度の利他主義が存在する条件下でのみ、コロニーが形成される。
- E
 - 突然変異の頻度が、利他主義の進化にどのような影響を与えるか。
 - 突然変異確率 μ が大きくなる（右に行く）につれて、最終的に生き残る利他主義レベルが右肩下がりに減少している。
 - 利己的な個体が青いコロニー内で誕生しやすいため、増殖が追いつかなくなる。しかし、利他主義者は0にはならず残り続けている。
- コロニーの消滅（安定性解析によってコロニーが生成される要因について）
 - 個体の適応度を下げる要因
 - 利他行為に伴うコスト
 - 競争
 - 利他性の低い集団では、そのコストは低い傾向にあるため、集団の絶滅は、隣接する集団との競争によって引き起こされる。
 - あるコロニーが絶滅する直前に、隣接する利他的なコロニーがそのコロニーの領域を侵食する傾向がある。したがって、十分に利他的なコロニーは、自己中心的なコロニーの人口を減少させ、最終的にはそのコロニーを絶滅させることができる。
 - Fig4
 - それぞれ80 世代からなる2000の時間区間に分け、各時間区間における $S = S_{within} S_{among}$ の値を計算
 - A
 - 集団全体の平均利他主義レベルが、時間の経過とともにどう変化したか
 - コロニー内部では「利己主義者」が次々に発生して、自滅しているのに、なぜ全体集団の平均レベルが維持されているのか。
 - B
 - 赤
 - ほぼ100%の確率で、常にマイナスに沈んでいる。

- コロニーの内部だけを見れば、身を削る利他主義者は、利己主義者に絶対に負けてしまう。
- 青
 - ほぼ100%の確率で、常にプラスに突き抜けている。
 - 利他主義者が多いコロニーほど、公共財の恩恵で個体数が爆発的に増え、世界の人口を押し上げる。
- 「コロニー内で裏切り者が増えて利他主義が減るスピード（赤のマイナス）」と、「利他主義者が多いコロニーほど人口を爆発的に増やすスピード（青のプラス）」が、釣り合って相殺している。
- C
- 赤
 - 親コロニーから子コロニーへと世代が移る間に、利他主義の遺伝子がどれくらい変化するかを示す値
 - ほぼ100%の確率で、常にマイナスに沈んでいる。
 - コロニーが分裂・成長する時間経過の中で、内部から利己主義者が発生し、平均の利他レベルが下がってしまうため。
- 青
 - ほぼ100%の確率で、常にプラスに突き抜けている。
 - 利他的なコロニーほど長生きし、繁殖して子孫コロニーを多く残せることを示している。
- 全体の利他主義が維持されているのは、「コロニーの内部で利己主義者が増えて、集団の伝達バイアスの低下」よりも、「利他的なコロニーが分裂して子孫を増やすコロニー選択の上昇」の方が勝っているから
- 利他的な集団の方が適応度が高い。
 1. 繁殖する可能性が高い
 2. 死ぬ可能性が低い